

3 OPSI JUDUL PENELITIAN

Association Rule Mining — FP-Growth & Apriori

Dataset Transaksi PT. SSM Motor · 3.113 Transaksi · Juni–Agustus 2026

Topik Riset	Data Mining — Association Rule Mining
Algoritma	FP-Growth & Apriori
Mata Kuliah	Penelitian Sistem Informasi (Semester 5 — UBSI)
Dataset	3.113 Transaksi Real · SSM Motor Yamaha · Q3 2026
Jumlah Judul	3 Judul + Komponen Pendahuluan Lengkap + Referensi

RINGKASAN 3 JUDUL

Judul	Metode	Fokus Utama	Nilai
J1	Apriori vs FP-Growth	Komparasi kinerja algoritma	Paling aman untuk publikasi
J2	FP-Growth	Pola warna motor	Novelty tertinggi di scholar
J3	Apriori	Wilayah → alokasi stok	Paling aplikatif & bisnis

Analisis Komparasi Algoritma Apriori dan FP-Growth dalam Pembentukan Pola Asosiasi Transaksi Penjualan Sepeda Motor dan Skema Pembiayaan Konsumen pada Dealer Resmi Yamaha PT. SSM Motor

■ Dua Metode Dibandingkan

■ 3.113 Transaksi Riil

■ Research Gap: Tinggi

■ Target: Jurnal SINTA 3–4

1 LATAR BELAKANG (BACKGROUND)

Industri sepeda motor di Indonesia mencatat volume penjualan yang terus tumbuh setiap tahunnya. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan motor nasional pada periode Januari–September 2024 mencapai 4,87 juta unit, meningkat 3,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menempatkan jaringan dealer resmi sebagai ujung tombak distribusi yang mengelola volume transaksi harian besar dan beragam atributnya.

PT. SSM Motor sebagai dealer resmi Yamaha mencatat 3.113 transaksi penjualan selama Juni–Agustus 2026, mencakup dimensi produk (model & warna), dimensi finansial (lembaga pembiayaan & tenor kredit), serta dimensi geografis (wilayah domisili konsumen). Dua algoritma paling dominan dalam association rule mining adalah **Apriori** (Agrawal & Srikant, 1994) dan **FP-Growth** (Han, Pei & Yin, 2000). Meski keduanya telah banyak diuji di berbagai domain, studi komparasi kuantitatif pada domain penjualan *unit kendaraan bermotor baru* di dealer resmi — yang bersifat *high-involvement single-unit purchase* — masih sangat terbatas dalam literatur Indonesia.

2 TINJAUAN PUSTAKA SINGKAT (LITERATURE REVIEW)

Nuraida & Wibowo (2022) dalam *Jurnal Progresif* (STMIK Banjarbaru) membuktikan FP-Growth menghasilkan rata-rata kekuatan rule lebih tinggi dibanding Apriori pada data penjualan ritel. **Anita & Wibowo (2024)** dalam *Jurnal Algoritma* (ITG) membandingkan kedua algoritma pada data sparepart. **Wijaya et al. (2023)** dalam *JATI ITN* membandingkan keduanya pada transaksi toko bunga. Namun **tidak ada satu pun studi komparasi yang dilakukan pada domain transaksi unit sepeda motor baru dealer resmi** dengan atribut multi-dimensi produk dan pembiayaan.

3 RUMUSAN MASALAH & RESEARCH GAP

Celah penelitian yang teridentifikasi:

- Seluruh studi komparasi Apriori vs FP-Growth yang ada menggunakan dataset ritel umum, sparepart bengkel, atau makanan — **belum ada komparasi pada transaksi penjualan unit motor baru dealer resmi** dengan karakteristik *single-unit high-involvement purchase* dan atribut multi-dimensi.
- Penelitian FP-Growth di dealer Yamaha yang ada (Salu et al., 2022) hanya menerapkan satu algoritma tanpa membandingkan secara kuantitatif dengan Apriori dalam hal jumlah rules, lift ratio, dan efisiensi komputasi.
- Tidak ada penelitian yang membandingkan kedua algoritma pada data multi-atribut yang menggabungkan dimensi produk *dan* skema pembiayaan secara bersamaan.

Rumusan Masalah: (1) Bagaimana perbandingan jumlah aturan asosiasi valid, nilai lift ratio, dan efisiensi komputasi antara algoritma Apriori dan FP-Growth pada dataset multi-atribut transaksi PT. SSM Motor? (2) Algoritma mana yang menghasilkan pola asosiasi lebih relevan dan bernilai bisnis nyata?

4 KEBARUAN (NOVELTY) & SOLUSI

■ **Domain Novelty:** Pertama kali membandingkan Apriori vs FP-Growth secara kuantitatif pada transaksi penjualan unit kendaraan bermotor baru dealer resmi Yamaha di Indonesia.

- **Data Novelty:** Dataset 3.113 transaksi riil SSM Motor (Juni–Agustus 2026) yang orisinal dan belum pernah dipublikasikan.
- **Multi-Attribute Novelty:** Komparasi dilakukan pada basket item multi-atribut (Model × Skema Pembiayaan × Wilayah) — bukan sekadar produk tunggal seperti pada studi komparasi ritel yang ada.
- **Evaluasi Komprehensif:** Perbandingan mencakup: (a) kualitas rules (Support, Confidence, Lift), (b) kuantitas rules valid, dan (c) efisiensi komputasi (execution time) pada parameter minimum support yang identik.

5 RUANG LINGKUP (SCOPE)

DATASET 3.113 transaksi PT. SSM Motor, Jun–Agt 2026	ALGORITMA Apriori (iteratif) vs FP-Growth (FP-Tree)
ATRIBUT ITEM Model motor, Skema pembayaran, Wilayah domisili	PARAMETER Min. Support 2–5%, Min. Confidence 50–70%
METRIK KOMPARASI Jumlah rules, Support, Confidence, Lift, Waktu	TOOLS Python (mlxtend), RapidMiner / CRISP-DM framework

Penelitian tidak mencakup prediksi penjualan masa depan atau klasifikasi konsumen. Fokus eksklusif pada komparasi kinerja pembentukan association rules kedua algoritma.

6 TUJUAN PENELITIAN (RESEARCH OBJECTIVE)

- Membandingkan jumlah aturan asosiasi valid, nilai rata-rata lift ratio, dan waktu komputasi antara Apriori dan FP-Growth pada parameter minimum support dan confidence yang identik.
- Mengidentifikasi pola asosiasi kuat ($Lift > 1.0$) yang dihasilkan masing-masing algoritma dari dataset transaksi multi-atribut PT. SSM Motor.
- Memberikan rekomendasi algoritmik berbasis bukti empiris mengenai algoritma yang lebih optimal untuk diterapkan pada domain transaksi dealer sepeda motor resmi.

■ DAFTAR REFERENSI PENDUKUNG

- Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. Proceedings of the 20th VLDB Conference, 487–499. [\[Seminal Apriori\]](#)
- Han, J., Pei, J., & Yin, Y. (2000). Mining frequent patterns without candidate generation. ACM SIGMOD Record, 29(2), 1–12. [\[Seminal FP-Growth\]](#)
- Nuraida & Wibowo. (2022). Analisis Perbandingan Algoritma Apriori dan FP-Growth dalam Pembentukan Pola Asosiasi. Jurnal Progresif, Vol. 18 No. 2, 175–184. STMIK Banjarbaru. [\[SINTA\]](#)
- Anita & Wibowo. (2024). Perbandingan Apriori dan FP-Growth dalam Association Rule Pola Sparepart. Jurnal Algoritma, Institut Teknologi Garut. [\[SINTA\]](#)
- Wijaya et al. (2023). Association Rule Toko Bunga Menggunakan Algoritma Apriori dan FP-Growth. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), Vol. 7 No. 3. ITN Malang. [\[SINTA\]](#)
- Salu, N., et al. (2022). Prediksi Persediaan Sepeda Motor Dealer Yamaha Jaya Baru Motor Menggunakan FP-Growth. Jurnal Infinity, Vol. 1 No. 1, 1–10. [\[SINTA\]](#)
- Hidayat, T., Rahman, A. F., & Bastian, A. (2023). Implementasi Data Mining FP-Growth Transaksi Penjualan Ekspor Online. JTEKSIS, Vol. 5 No. 3, 180–186. DOI: 10.47233/jteksis.v5i3.847. [\[SINTA\]](#)
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers. [\[Buku\]](#)

■ Verifikasi DOI dan nomor volume sebelum submission. Cari update terbaru di Google Scholar dengan kata kunci yang sesuai tiap judul.

Penerapan Algoritma FP-Growth untuk Analisis Pola Asosiasi Preferensi Varian Warna Sepeda Motor dengan Model Kendaraan dan Skema Pembiayaan Konsumen pada PT. SSM Motor

■ Warna sebagai Atribut
Primer

■ 22 Varian Warna · 44 Model

■ Hampir Tidak Ada di Scholar

■ Target: Jurnal SINTA 3–4

1 LATAR BELAKANG (BACKGROUND)

Dalam industri otomotif roda dua, varian warna kendaraan bukan sekadar atribut estetika — melainkan elemen strategis yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen secara signifikan. Produsen sepeda motor seperti Yamaha merilis setiap model dalam 3–6 pilihan warna yang dirancang untuk menyasar segmen psikografis berbeda: hitam dan abu-abu untuk konsumen maskulin dan konservatif; biru dan ungu muda untuk pemuda urban; merah dan putih untuk pasar yang lebih luas.

Dataset transaksi PT. SSM Motor (Juni–Agustus 2026) mencatat 3.113 penjualan dengan **22 varian warna berbeda**. Hitam mendominasi dengan 1.317 unit (42,3%), diikuti biru (349 unit/11,2%), merah (203/6,5%), dan putih (201/6,5%). Distribusi yang tidak merata ini mengindikasikan adanya pola preferensi warna sistematis yang berkorelasi dengan pilihan model motor dan metode pembayaran — namun belum pernah dianalisis secara empiris menggunakan teknik association rule mining.

2 TINJAUAN PUSTAKA SINGKAT (LITERATURE REVIEW)

Pratama, Pamungkas & Indriati (2024) dalam *Generation Journal* Vol. 8 No. 2 menerapkan FP-Growth pada transaksi pakaian jadi Odeliz.ID, namun tidak menyertakan atribut warna produk. **Juliane et al. (2024)** menyebut FP-Growth pada industri tekstil namun tidak mengelaborasi warna secara spesifik. **Mulyati & Prasetyo (2023)** dalam *JUITA* meneliti pola warna pada toko fashion menggunakan Apriori, tetapi memakai data simulasi bukan transaksi riil dealer. Penelusuran Google Scholar, SINTA, dan Garuda **tidak menemukan satu pun publikasi yang menganalisis pola asosiasi varian warna sepeda motor dengan skema pembiayaan** menggunakan data transaksi dealer riil.

3 RUMUSAN MASALAH & RESEARCH GAP

Celah penelitian yang teridentifikasi:

- Penelitian ARM pada industri otomotif di Indonesia hampir seluruhnya menggunakan atribut kategori produk atau merek sebagai item utama — **warna kendaraan belum pernah dijadikan atribut primer dalam pembentukan pola asosiasi** di domain dealer sepeda motor.
- Studi yang ada pada industri fashion yang menggunakan warna sebagai variabel menggunakan data simulasi — sehingga validitas ekologisnya terbatas dan tidak dapat diaplikasikan pada konteks dealer kendaraan bermotor.
- Tidak ada penelitian yang menghubungkan preferensi warna kendaraan dengan skema pembiayaan yang dipilih konsumen, padahal hubungan psikografis warna–pembiayaan ini memiliki implikasi strategis bagi manajemen stok dan promosi dealer.

Rumusan Masalah: (1) Pola asosiasi apa yang terbentuk antara preferensi varian warna sepeda motor dengan model unit dan skema pembiayaan konsumen pada PT. SSM Motor? (2) Bagaimana aturan asosiasi berbasis warna ini dapat menjadi dasar rekomendasi manajemen stok dan display showroom?

4 KEBARUAN (NOVELTY) & SOLUSI

- **Attribute Novelty:** Pertama kali menjadikan varian warna kendaraan bermotor sebagai atribut item primer dalam pembentukan association rules pada dataset transaksi dealer resmi di Indonesia.
- **Psikografis Novelty:** Menghubungkan dimensi estetika konsumen (pilihan warna) dengan dimensi finansial (skema pembiayaan) — membuka perspektif baru tentang korelasi gaya hidup dan kapasitas finansial konsumen.
- **Data Novelty:** Dataset 3.113 transaksi riil dengan 22 varian warna dan 44 model motor yang orisinal dan primer dari PT. SSM Motor.
- **Practical Novelty:** Pola asosiasi warna diterjemahkan menjadi panduan alokasi stok warna per gudang (Bekasi vs Jakarta) dan rekomendasi penataan unit display showroom berdasarkan warna dengan closing rate tertinggi.

5 RUANG LINGKUP (SCOPE)

DATASET 3.113 transaksi PT. SSM Motor, Jun–Agt 2026	ATRIBUT ITEM Warna Motor (22 varian), Model, Skema Bayar
ALGORITMA FP-Growth (FP-Tree + Conditional Pattern Base)	PARAMETER Min. Support 2%, Min. Confidence 50%, Lift > 1.0
WARNA PRIMER Top 10 warna (mencakup >85% transaksi)	OUTPUT Pola asosiasi + Rekomendasi manajemen stok warna

Warna dengan frekuensi di bawah minimum support dieliminasi pada tahap preprocessing. Penelitian tidak mencakup analisis psikologi warna secara teori.

6 TUJUAN PENELITIAN (RESEARCH OBJECTIVE)

- Menerapkan FP-Growth untuk mengekstrak pola asosiasi antara preferensi varian warna sepeda motor dengan model unit dan skema pembiayaan konsumen.
- Mengidentifikasi pasangan warna–model dan warna–skema pembiayaan dengan nilai Lift Ratio > 1.0 sebagai indikator keterkaitan dependensi positif yang valid secara statistik.
- Merumuskan rekomendasi strategis berbasis aturan asosiasi warna bagi manajemen PT. SSM Motor dalam pengambilan keputusan alokasi stok, display showroom, dan program promosi.

■ DAFTAR REFERENSI PENDUKUNG

- Han, J., Pei, J., & Yin, Y. (2000). Mining frequent patterns without candidate generation. ACM SIGMOD Record, 29(2), 1–12. [\[Seminal FP-Growth\]](#)
- Pratama, W., Pamungkas, D. P., & Indriati, R. (2024). Penentuan Barang Terpopuler FP-Growth Odeliz.ID. Generation Journal, Vol. 8 No. 2, 102–110. DOI: 10.29407/gj.v8i2.22994. [\[SINTA\]](#)
- Hidayat, T., Rahman, A. F., & Bastian, A. (2023). Implementasi Data Mining FP-Growth Transaksi Penjualan Ekspor Online. JTEKSIS, Vol. 5 No. 3, 180–186. DOI: 10.47233/jteksis.v5i3.847. [\[SINTA\]](#)
- Efranie, P. D., & Rahaningsih, N. (2023). Implementasi Algoritma FP-Growth Penjualan Toko Samudra Baut dan Teknik. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), Vol. 7 No. 1, 631–638. ITN Malang. [\[SINTA\]](#)
- Salu, N., et al. (2022). Prediksi Persediaan Sepeda Motor Dealer Yamaha Jaya Baru Motor Menggunakan FP-Growth. Jurnal Infinity, Vol. 1 No. 1, 1–10. [\[SINTA\]](#)
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers. [\[Buku\]](#)
- Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). Introduction to Data Mining. Pearson Addison Wesley. [\[Buku\]](#)
- Chapman, P., et al. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc. [\[Metodologi\]](#)

■ Verifikasi DOI dan nomor volume sebelum submission. Cari update terbaru di Google Scholar dengan kata kunci yang sesuai tiap judul.

Implementasi Algoritma Apriori untuk Analisis Pola Asosiasi Model Sepeda Motor dan Wilayah Domisili Konsumen sebagai Dasar Strategi Alokasi Stok pada Dealer Resmi Yamaha PT. SSM Motor

■ Wilayah sebagai Atribut
Primer

■ 59 Wilayah · 44 Model Motor

■ Research Gap Tinggi

■ Target: Jurnal SINTA 3–4

1 LATAR BELAKANG (BACKGROUND)

Manajemen persediaan (*inventory management*) merupakan salah satu tantangan operasional terbesar dealer sepeda motor multi-gudang di Indonesia. Kesalahan dalam mengalokasikan unit ke gudang yang tidak sesuai dengan permintaan aktual wilayahnya dapat mengakibatkan dua kerugian simultan: kekurangan stok (*stockout*) di wilayah permintaan tinggi yang menyebabkan kehilangan penjualan (*lost sales*), sekaligus penumpukan stok (*overstock*) di wilayah permintaan rendah yang membekukan modal kerja dealer.

PT. SSM Motor mengoperasikan dua unit gudang utama: **GD. SSM Bekasi** (2.787 transaksi/89,5%) dan **SSM Motor Jakarta** (326 transaksi/10,5%). Data transaksi Juni–Agustus 2026 menunjukkan konsumen berasal dari 59 wilayah domisili berbeda, mencakup seluruh DKI Jakarta, Bekasi Kota dan Kabupaten, Tangerang, dan wilayah Jabodetabek lainnya. Tanpa analisis pola berbasis data, keputusan alokasi stok antar gudang dibuat berdasarkan intuisi manajerial yang rentan terhadap bias konfirmasi.

2 TINJAUAN PUSTAKA SINGKAT (LITERATURE REVIEW)

Widodo et al. (2023) dalam *Jurnal Comasie* menerapkan FP-Growth pada sparepart motor untuk stok bengkel. Raihan & Sutisna (2024) mengimplementasikan Apriori pada transaksi kafe untuk strategi bundling menu. Salu et al. (2022) dalam *Jurnal Infinity* menerapkan FP-Growth di dealer Yamaha Jaya Baru Motor namun **tidak menyertakan dimensi wilayah domisili** sebagai variabel analisis. Studi Apriori pada penjualan motor Honda di *Jurnal Means* (USM, 2020) hanya menganalisis asosiasi antar tipe motor tanpa dimensi wilayah. **Tidak ada publikasi yang secara spesifik menganalisis pola asosiasi model motor berbasis wilayah domisili menggunakan ARM untuk tujuan strategi alokasi stok antar gudang.**

3 RUMUSAN MASALAH & RESEARCH GAP

Celah penelitian yang teridentifikasi:

- Seluruh penelitian ARM pada dealer sepeda motor di Indonesia menggunakan atribut produk/model sebagai satu-satunya dimensi item — **belum ada yang menjadikan wilayah domisili konsumen sebagai atribut primer** untuk menghasilkan pola 'wilayah X → model Y' yang diterjemahkan ke keputusan distribusi stok.
- Penelitian Apriori pada penjualan sepeda motor yang ada hanya menganalisis relasi antar tipe produk tanpa mempertimbangkan aspek geografis pasar, sehingga hasilnya tidak actionable untuk pengambilan keputusan logistik multi-gudang.
- Tidak ada penelitian yang menghubungkan pola asosiasi berbasis wilayah dengan rekomendasi alokasi stok antar gudang (Bekasi vs Jakarta) pada dealer resmi Yamaha.

Rumusan Masalah: (1) Pola asosiasi apa yang terbentuk antara wilayah domisili konsumen dengan preferensi model sepeda motor dan skema pembayaran pada PT. SSM Motor? (2) Bagaimana aturan asosiasi berbasis wilayah dapat digunakan sebagai dasar perencanaan alokasi stok antar gudang SSM Bekasi dan SSM Motor Jakarta?

4 KEBARUAN (NOVELTY) & SOLUSI

- **Perspektif Novelty:** Mengubah sudut pandang ARM dari 'produk apa yang sering dibeli bersamaan' menjadi 'wilayah mana yang berasosiasi kuat dengan model tertentu' — perspektif spasial-geografis yang belum pernah diterapkan pada dealer sepeda motor di Indonesia.
- **Application Novelty:** Aturan asosiasi wilayah-model diterjemahkan langsung menjadi Inventory Distribution Matrix antar dua gudang SSM Motor — output konkret yang langsung diimplementasikan manajer logistik tanpa keahlian teknis data mining.
- **Data Novelty:** Dataset 3.113 transaksi dengan 59 wilayah domisili terdokumentasi riil dari data KTP konsumen — sumber data primer yang sangat jarang tersedia di penelitian akademik serupa.
- **Algoritma Justification:** Pemilihan Apriori memberikan kontribusi khusus: algoritma yang lebih interpretatif untuk manajemen non-teknis, dengan proses iteratif yang dapat dijelaskan tahap demi tahap kepada pemangku kepentingan dealer.

5 RUANG LINGKUP (SCOPE)

DATASET 3.113 transaksi PT. SSM Motor, Jun–Agt 2026	ATRIBUT ITEM Wilayah Domisili (dikelompokkan), Model Motor, Skema Bayar
ALGORITMA Apriori (Candidate Generation Iteratif)	PARAMETER Min. Support 3%, Min. Confidence 50%, Lift > 1.0
GROUPOING WILAYAH 59 wilayah → 8 klaster regional Jabodetabek	OUTPUT Rules Asosiasi + Inventory Distribution Matrix 2 Gudang

Preprocessing mencakup grouping 59 wilayah ke dalam 8 klaster regional. Penelitian tidak mencakup optimasi jaringan distribusi logistik secara menyeluruh.

6 TUJUAN PENELITIAN (RESEARCH OBJECTIVE)

- Menerapkan algoritma Apriori untuk mengekstrak aturan asosiasi antara wilayah domisili konsumen dan preferensi model sepeda motor beserta skema pembayaran pada 3.113 transaksi PT. SSM Motor.
- Memvalidasi kekuatan aturan asosiasi menggunakan metrik Support, Confidence, dan Lift Ratio (> 1.0) untuk memastikan relevansi statistik pola yang ditemukan.
- Merumuskan Inventory Distribution Matrix berbasis aturan asosiasi wilayah-model sebagai panduan operasional bagi manajemen PT. SSM Motor dalam mengalokasikan unit siap kirim secara optimal antara GD. SSM Bekasi dan SSM Motor Jakarta.

■ DAFTAR REFERENSI PENDUKUNG

- Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. Proceedings of the 20th VLDB Conference, 487–499. [\[Seminal Apriori\]](#)
- Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori pada Penjualan Sepeda Motor Jenis Honda. Jurnal Means, Vol. 5 No. 1, Juni 2020. Universitas Sari Mutiara Indonesia. [\[SINTA\]](#)
- Salu, N., et al. (2022). Prediksi Persediaan Sepeda Motor Dealer Yamaha Jaya Baru Motor Menggunakan FP-Growth. Jurnal Infinity, Vol. 1 No. 1, 1–10. [\[SINTA\]](#)
- Widodo et al. (2023). Pola Pembelian Konsumen FP-Growth Penjualan Sparepart Motor Jaya Sport. Jurnal Comasie, Vol. 9 No. 6. Universitas Putera Batam. [\[SINTA\]](#)
- Hidayat, T., Rahman, A. F., & Bastian, A. (2023). Implementasi Data Mining FP-Growth Transaksi Penjualan Ekspor Online. JTEKSIS, Vol. 5 No. 3, 180–186. DOI: 10.47233/jteksis.v5i3.847. [\[SINTA\]](#)
- Pratama, W., Pamungkas, D. P., & Indriati, R. (2024). Penentuan Barang Terpopuler FP-Growth Odeliz.ID. Generation Journal, Vol. 8 No. 2, 102–110. DOI: 10.29407/gj.v8i2.22994. [\[SINTA\]](#)
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers. [\[Buku\]](#)

- Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). Introduction to Data Mining. Pearson Addison Wesley. [\[Buku\]](#)

■ Verifikasi DOI dan nomor volume sebelum submission. Cari update terbaru di Google Scholar dengan kata kunci yang sesuai tiap judul.